
2.8 分块矩阵

定义 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 任意取定 $s \in \{1, 2, \dots, m\}$, $t \in \{1, 2, \dots, n\}$. 用 $s-1$ 条横线, $t-1$ 条纵线将 A 划分成 $s \cdot t$ 个块 A_{ij} , $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, $j \in \{1, 2, \dots, t\}$. 这些块按原来的相对位置排成的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$$

称为 A 的一个分块,

以分块形式表示的矩阵

称为分块矩阵.

$$K_r(m, n) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

分块矩阵运算

加法 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵. 如对 A, B 采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1t}} \\ \vdots & & \vdots \\ \boxed{A_{s1}} & \cdots & \boxed{A_{st}} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & \boxed{B_{1t}} \\ \vdots & & \vdots \\ \boxed{B_{s1}} & \cdots & \boxed{B_{st}} \end{pmatrix}$$

那么 $A + B = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11} + B_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1t} + B_{1t}} \\ \vdots & & \vdots \\ \boxed{A_{s1} + B_{s1}} & \cdots & \boxed{A_{st} + B_{st}} \end{pmatrix}.$

分块矩阵的数乘

设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$, k 为常数,

那么 $kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{st} \end{pmatrix}$.

分块矩阵的乘法

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times t$ 矩阵. 将 A 与 B 分块

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & \cdots & A_{pq} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{q1} & \cdots & B_{qs} \end{pmatrix},$$

使得对 A 的列的分法与对 B 的行的分法相同, 即

$A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{iq}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{qj}$ 的行数.

$$\text{令 } C_{ij} = \sum_{k=1}^q A_{ik} B_{kj}, i = 1, \cdots, p, j = 1, \cdots, s,$$

$$\text{那么 } AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{p1} & \cdots & C_{ps} \end{pmatrix}. \quad (\text{要验证})$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} + A_{23}B_{32}$$

$$= \begin{bmatrix} \underline{a_{31}}_1 \\ \underline{a_{41}}_1 \end{bmatrix} b_{12} \begin{matrix} | \\ \text{1} \end{matrix} + \begin{bmatrix} \underline{a_{32}}_2 & \underline{a_{33}}_2 \\ \underline{a_{42}}_2 & \underline{a_{43}}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{22} \\ b_{32} \end{bmatrix} \begin{matrix} | \\ \text{2} \end{matrix} + \begin{bmatrix} \underline{a_{34}}_3 \\ \underline{a_{44}}_3 \end{bmatrix} b_{42} \begin{matrix} | \\ \text{3} \end{matrix} = \begin{bmatrix} (AB)_{3\text{行}2\text{列元}} \\ (AB)_{4\text{行}2\text{列元}} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \underline{a_{31}}_1 & \underline{a_{32}}_2 & \underline{a_{33}}_2 & \underline{a_{34}}_3 \\ \underline{a_{41}}_1 & \underline{a_{42}}_2 & \underline{a_{43}}_2 & \underline{a_{44}}_3 \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} \end{bmatrix},$$

$$= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}.$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & \begin{matrix} | \\ \text{1} \end{matrix} b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & \begin{matrix} | \\ \text{2} \end{matrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & \begin{matrix} | \\ \text{3} \end{matrix} b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}.$$

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix},$$

彩色线段只是标注,
不是对矩阵的划分.

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^q A_{ik} B_{kj}, i = 1, \cdots, p, j = 1, \cdots, s,$$

例 17 设 A 是 m 阶矩阵, D 是 n 阶矩阵. 如果 A, D 都是

可逆的, 那么 $\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$ 是可逆的.

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = I_{m+n}$$

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

转置

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1t}^T & \cdots & A_{st}^T \end{pmatrix}.$$

A 的转置相当于 A 的分块矩阵转置并且所有的块也转置.

$$1. \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{m_2} \\ \mathbf{I}_{m_1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{m_1 \times n} \\ \mathbf{A}_{m_2 \times n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{m_2 \times n} \\ \mathbf{A}_{m_1 \times n} \end{pmatrix};$$

$$2. \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{m \times n_1} & \mathbf{B}_{m \times n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n_1} \\ \mathbf{I}_{n_2} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{m \times n_2} & \mathbf{B}_{m \times n_1} \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{m_1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C}_{m_2 \times m_1} & \mathbf{I}_{m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{m_1 \times n_1} & \mathbf{A}_{m_1 \times n_2} \\ \mathbf{A}_{m_2 \times n_1} & \mathbf{A}_{m_2 \times n_2} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{m_1 \times n_1} & \mathbf{A}_{m_1 \times n_2} \\ \mathbf{CA}_{m_1 \times n_1} + \mathbf{A}_{m_2 \times n_1} & \mathbf{CA}_{m_1 \times n_2} + \mathbf{A}_{m_2 \times n_2} \end{pmatrix}$$

分块初等矩阵

定理 7 如果 A 是 m 阶可逆矩阵, D 是 $n \times t$ 阶矩阵, 那么

$$1. \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix};$$

$$2. \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix};$$

$$3. \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

例 18 设 A 是 m 阶矩阵, D 是 n 阶矩阵. 如果 A, D 都是可逆矩阵, 那么 $\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D \end{pmatrix}$ 都是可逆矩阵.

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$$

2.9 几类常见的特殊矩阵

对称矩阵与反对称矩阵

定义 设 A 是方阵. 如果 $A^T = A$, 则称 A 为**对称矩阵**;
如果 $A^T = -A$, 则称 A 为**反对称矩阵**.

例 19 对任意矩阵 A , 方阵 $A^T A$ 与 AA^T 都是对称矩阵.

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$$

$$(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$$

命题 9 如果 A 是方阵, 则 $A + A^T$ 是对称矩阵, $A - A^T$ 是反对称矩阵.

证明 因为

$$(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T,$$

所以 $A + A^T$ 是对称矩阵. 因为

$$(A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T),$$

所以 $A - A^T$ 是反对称矩阵.

命题 10 如果 A 是方阵, 则 A 可以表示为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

证明 因为

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

Diagram illustrating the decomposition of matrix A into symmetric and skew-symmetric components. The first term, $\frac{1}{2}(A + A^T)$, is labeled "对称" (Symmetric) in an orange oval. The second term, $\frac{1}{2}(A - A^T)$, is labeled "反对称" (Skew-symmetric) in an orange oval.

所以结论成立

对 角 矩 阵

定 义 设 A 是方阵. 如果 A 的对角线以外的元素都为零, 则称 A 为**对角矩阵**.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

定 义 对角元都相等的对角矩阵 (kI) 称为**数量矩阵**.

命题 11 对角矩阵的秩等于其非零对角元的个数. 因此, 对角矩阵 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为可逆矩阵的充分必要条件是其对角元都不为零. 当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

准对角矩阵

定义 设 A 是方阵. 如果对 A 的行和列作相同的划分, 得到的分块矩阵中, 对角线以外的块都为零, 则称 A 为**准对角线矩阵**.

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \quad \text{其中 } A_1, A_2, \dots, A_s \text{ 都为方阵.}$$

命题 12 准对角矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵

的充分必要条件是其对角块都是可逆的.

当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

上三角矩阵与下三角矩阵

定义 设 A 是方阵. 如果 A 的对角线以下(上)的元素都为零, 则称 A 为**上(下)三角矩阵**.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{上三角矩阵}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{21} & a_{22} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{下三角矩阵}$$

上三角矩阵的转置为下三角矩阵;

下三角矩阵的转置为上三角矩阵.

定理 8 上(下)三角矩阵为可逆矩阵的充分必要条件是它的对角元都不为零.

可逆上(下)三角矩阵的逆矩阵仍然是上(下)三角矩阵.